

Pruebas realizadas al sistema inteligente de rutas

Metro de Medellín

Este documento presenta los casos de prueba ejecutados sobre el sistema de recomendación de

Poblado	Aguacatala	A	2.0	No
Aguacatala	Ayurá	A	2.0	No
Ayurá	Envigado	A	2.0	No
Envigado	Itagüí	A	2.0	No
Itagüí	Sabaneta	A	2.0	No
Sabaneta	La Estrella	A	2.0	No

Resultado obtenido: ruta de Niquía a La Estrella con 0 transbordo(s) y un tiempo total estimado de 40.0 minutos. **Estado de la prueba: EXITOSA.**

Caso 2 - Ruta que requiere dos transbordos

Origen: San Javier **Destino:** Santo Domingo Savio

Resultado esperado: San Javier está en la Línea B y Santo Domingo Savio en la Línea K: la ruta óptima debe pasar por San Antonio (transbordo B->A) y por Acevedo (transbordo A->K).

Origen	Destino	Línea	Tiempo (min)	Transbordo
San Javier	Santa Lucía	B	2.0	No
Santa Lucía	Floresta	B	2.0	No
Floresta	Estadio	B	2.0	No
Estadio	Suramericana	B	2.0	No
Suramericana	Cisneros	B	2.0	No
Cisneros	San Antonio	B	2.0	No
San Antonio	Parque Berrío	A	6.0	Sí
Parque Berrío	Prado	A	2.0	No
Prado	Hospital	A	2.0	No
Hospital	Universidad	A	2.0	No
Universidad	Caribe	A	2.0	No
Caribe	Tricentenario	A	2.0	No
Tricentenario	Acevedo	A	2.0	No
Acevedo	Andalucía	K	7.0	Sí

Andalucía	Popular	K	3.0	No
Popular	Santo Domingo Savio	K	3.0	No

Resultado obtenido: ruta de San Javier a Santo Domingo Savio con 2 transbordo(s) y un tiempo total estimado de 43.0 minutos. **Estado de la prueba: EXITOSA.**

Caso 3 - Ruta entre dos Metrocables opuestos (varios transbordos)

Andalucía	Popular	K	3.0	No
Popular	Santo Domingo Savio	K	3.0	No
Santo Domingo Savio	Arví	L	7.0	Sí

Resultado obtenido: ruta de La Aurora a Arví con 4 transbordo(s) y un tiempo total estimado de 63.0 minutos. **Estado de la prueba: EXITOSA.**

Caso 4 - Ruta hacia el Tranvía de Ayacucho

Origen: Poblado **Destino:** Oriente

Resultado esperado: Poblado está en la Línea A y Oriente es el extremo final del Tranvía de Ayacucho: se espera un transbordo en San Antonio (A->TA).

Origen	Destino	Línea	Tiempo (min)	Transbordo
Poblado	Industriales	A	2.0	No
Industriales	Exposiciones	A	2.0	No
Exposiciones	Alpujarra	A	2.0	No
Alpujarra	San Antonio	A	2.0	No
San Antonio	San José	TA	6.0	Sí
San José	Pabellón del Agua EPM	TA	2.0	No
Pabellón del Agua EPM	Bicentenario	TA	2.0	No
Bicentenario	Buenos Aires	TA	2.0	No
Buenos Aires	Miraflores	TA	2.0	No
Miraflores	Loyola	TA	2.0	No
Loyola	Alejandro Echavarría	TA	2.0	No
Alejandro Echavarría	Oriente	TA	2.0	No

Resultado obtenido: ruta de Poblado a Oriente con 1 transbordo(s) y un tiempo total estimado de 28.0 minutos. **Estado de la prueba: EXITOSA.**

Caso 5 - Origen y destino iguales (caso borde)

Origen: Universidad **Destino:** Universidad

Resultado esperado: Cuando el origen y el destino son la misma estación, el sistema debe responder con una ruta de una sola estación y tiempo total de 0 minutos, sin producir errores.

Origen	Destino	Línea	Tiempo (min)	Transbordo
(misma estación: no hay tramos)				

Resultado obtenido: ruta de Universidad a Universidad con 0 transbordo(s) y un tiempo total estimado de 0.0 minutos. **Estado de la prueba: EXITOSA.**

Caso 6 - Estación inexistente (manejo de errores)

Origen: Estación Inventada **Destino:** San Antonio

Resultado esperado: El sistema debe reconocer que 'Estación Inventada' no pertenece a la base de conocimiento y responder con un mensaje de error controlado, en lugar de fallar de forma inesperada.

Resultado obtenido: el sistema respondió con el error controlado: “No se reconoce la estación de origen 'Estación Inventada'.”. **Estado de la prueba: EXITOSA (el error se detecta y se maneja correctamente).**

Caso 7 - Tolerancia a tildes/mayúsculas en el nombre de la estación

Origen: aveniDa **Destino:** sabaneta

Resultado esperado: 'aveniDa' no corresponde a ninguna estación real; se usa para comprobar que el sistema informa correctamente cuando el nombre no coincide con ninguna estación conocida, incluso ignorando mayúsculas.

Resultado obtenido: el sistema respondió con el error controlado: “No se reconoce la estación de origen 'aveniDa'.”. **Estado de la prueba: EXITOSA (el error se detecta y se maneja correctamente).**